

I Lemme d'Arden

On utilise $+$ à la place de $\cup$ et $|$.

Partie 1 — Lemme d'Arden

Dans cette partie, Σ est un alphabet et $K, L \in \mathcal{P}(\Sigma^*)$ sont deux langages sur cet alphabet. On y étudie l'équation $(E) : X = KX + L$ dont l'inconnue est le langage X .

1. Montrer que le langage K^*L est solution de l'équation (E) .
2. Montrer que toute solution X de (E) vérifie $K^*L \subseteq X$.

Ces deux questions montrent que K^*L est la plus petite solution de (E) au sens de l'inclusion.

3. On suppose ici que $\varepsilon \notin K$. Montrer sous cette condition que toute solution X de (E) vérifie $X \subseteq K^*L$.
4. Dédire des questions précédentes le lemme d'Arden : pour tout alphabet Σ , pour tous $L, K \in \mathcal{P}(\Sigma^*)$ tels que $\varepsilon \notin K$, l'équation $X = KX + L$ admet une unique solution, à savoir K^*L .
5. A-t-on toujours unicité de la solution à l'équation (E) si $\varepsilon \in K$? Justifier.

Partie 2 — Systèmes d'équations aux langages

Dans cette partie, $\Sigma = \{a, b\}$. On note L_1 le langage des mots ayant un nombre pair de b et L_2 celui des mots ayant un nombre impair de b . Si m est un mot et L un langage, on s'autorise l'abus de notation mL pour désigner la concaténation $\{m\}L$ et l'abus $m + L$ pour désigner l'union $\{m\} + L$.

6. Expliquer brièvement pourquoi (L_1, L_2) est solution du système suivant :

$$(S) : \begin{cases} L_1 = aL_1 + bL_2 + \varepsilon & (1) \\ L_2 = aL_2 + bL_1 & (2) \end{cases}$$

7. En utilisant le lemme d'Arden, résoudre le système (S) et en déduire une expression régulière pour L_1 et L_2 . *Indication : utiliser le lemme d'Arden sur (2) puis substituer dans (1).*
8. Montrer que les expressions régulières $a^*b(a + ba^*b)^*$ et $(a + ba^*b)^*ba^*$ sont équivalentes et dénotent toutes les deux le langage L_2 .

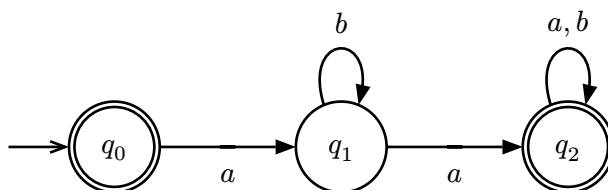
Partie 3 — Langage reconnu par un automate

Le but de cette partie est de décrire une méthode permettant de déterminer le langage reconnu par un automate. Un automate est la donnée de $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$, où Σ est un alphabet, Q un ensemble fini d'états, $I \subseteq Q$ et $F \subseteq Q$ les ensembles des états initiaux et finaux, et δ associe à $(q, a) \in Q \times \Sigma$ l'ensemble des états atteignables en lisant a depuis q . Son langage reconnu est

$$L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid \exists q_0 \in I, \delta^*(q_0, u) \cap F \neq \emptyset\},$$

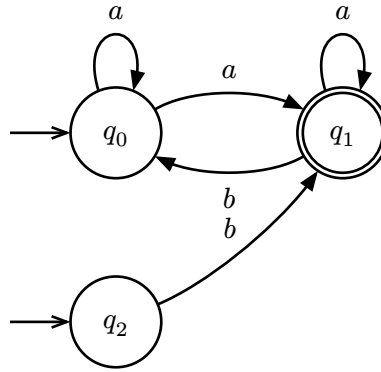
en étendant la fonction de transition des lettres aux mots.

Dans la question 9, on considère l'automate $A = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \{q_0\}, \{q_0, q_2\}, \delta)$ suivant :



Pour $i \in \{0, 1, 2\}$, on note $L_i = \{m \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_i, m) \cap F \neq \emptyset\}$ le langage des mots qui font aboutir à un état final à partir de q_i . Déterminer $L(A)$ revient donc à déterminer L_0 .

9. La lecture de l'automate donne des liens entre L_0, L_1, L_2 . Par exemple, $L_0 = \varepsilon + aL_1$.
 - a) Déterminer sans justification un système de trois équations liant L_0, L_1, L_2 .
 - b) Résoudre ce système et en déduire le langage reconnu par A .
10. En utilisant une méthode similaire, déterminer le langage reconnu par l'automate suivant :



Partie 4 — Les langages reconnus sont réguliers

L'objectif est de prouver l'une des implications du théorème de Kleene : tout langage reconnaissable par un automate est régulier.

11. Montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ le théorème suivant :

Soit $(K_{i,j})_{0 \leq i,j < n}$ un n^2 -uplet de langages sur un alphabet Σ dont aucun ne contient ε . Soit $(L_0, \dots, L_{n-1})$ un n -uplet de langages quelconques. Alors le système

$$X_i = \left(\sum_{j=0}^{n-1} K_{i,j} X_j \right) + L_i \quad \text{pour } 0 \leq i < n$$

d'inconnues $(X_0, \dots, X_{n-1})$ admet une unique solution. De plus, si les $K_{i,j}$ et L_i sont tous réguliers, les composantes X_i de cette unique solution sont également régulières.

12. Soit L un langage reconnaissable par un automate. En s'inspirant de la partie 3, montrer que L est l'une des composantes d'une solution d'un système d'équations aux langages qu'on déterminera et en déduire que L est régulier.

II Sujet 0 CCP

CCP · 2022 · MPI · oral

1. Rappeler la définition d'un langage régulier.

2. Les langages suivants sont-ils réguliers ? Justifier.

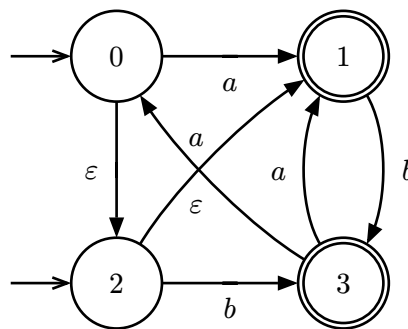
(a) $L_1 = \{a^n b a^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(c) $L_3 = \{a^n b a^m \mid n, m \in \mathbb{N}, n > m\}$

(b) $L_2 = \{a^n b a^m \mid n, m \in \mathbb{N}, n \leq m\}$

(d) $L_4 = \{a^n b a^m \mid n, m \in \mathbb{N}, n + m \equiv 0 \pmod{2}\}$

3. On considère l'automate non déterministe suivant :



(a) Déterminiser cet automate.

(b) Construire une expression régulière dénotant le langage reconnu par cet automate.

(c) Décrire simplement avec des mots le langage reconnu par cet automate.

III Palindromes et rationalité

Centrale · 2022 · MP

Soit $w \in \Sigma^*$. On note $\tilde{w}$ le mot obtenu à partir de w en inversant l'ordre des lettres et on dit que le mot w est un palindrome si $\tilde{w} = w$.

1. Écrire une fonction `palindrome` de signature `string -> bool` qui teste, en temps linéaire, si un mot est un palindrome.

Pour un alphabet Σ , on note $\text{Pal}(\Sigma)$ l'ensemble des palindromes de Σ^* .

- Montrer que si Σ est un alphabet à une lettre, alors $\text{Pal}(\Sigma)$ est régulier.
- Montrer que si Σ contient au moins deux lettres, alors $\text{Pal}(\Sigma)$ n'est pas régulier. On pourra utiliser un automate et un mot de $\text{Pal}(\Sigma) \cap a^*ba^*$.

Soit $L \subseteq \Sigma^*$ un langage reconnu par l'automate $A = (Q, I, F, T)$. Pour $(q, q') \in Q^2$, on note $L_{q,q'}$ le langage de tous les mots w qui étiquettent un chemin dans A partant de q et arrivant en q' .

- Montrer que $L_{q,q'}$ est reconnaissable et exprimer le langage L_A en fonction de langages $L_{q,q'}$.
- Montrer que $\text{Pal}(\Sigma) \cap (\Sigma^2)^* = \{u\tilde{u} \mid u \in \Sigma^*\}$.

Soit L un langage régulier reconnu par un automate $A = (Q, I, F, T)$. On définit les langages $D(L) = \{w\tilde{w} \mid w \in L\}$ et $R(L) = \{w \in \Sigma^* \mid w\tilde{w} \in L\}$.

- Décrire simplement les langages $D(a^*b)$ et $R(a^*b^*a^*)$.
- Les langages $D(L)$ et $R(L)$ sont-ils reconnaissables ? On pourra faire intervenir les langages $L_{q,q'}$, définis ci-dessus.

IV Ensembles inévitables de mots

ENS Ulm · 2019 · MP

On fixe l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$. Pour $w \in \Sigma^*$, on note $w = w_1 \dots w_n$, où $n = |w|$ est sa longueur. Le mot vide est noté ε . Un mot $s \in \Sigma^*$ est un facteur de w s'il existe deux mots $u, v \in \Sigma^*$ tels que $w = usv$. Autrement dit, s apparaît dans w en un bloc de lettres consécutives. En particulier, ε et w sont des facteurs de w .

Un mot w évite un mot s si s n'est pas un facteur de w . Il évite un ensemble $S \subseteq \Sigma^*$ s'il évite chacun de ses éléments.

- Donner un mot de longueur au moins 12 qui évite

$$S_0 = \{aaaa, aaab, aba, baaa, bab, bbbb\}.$$

- Donner le pseudocode d'un algorithme simple qui détermine si un mot w évite un ensemble fini S . Analyser son coût en temps et en espace lorsque les m mots de S ont tous la même longueur ℓ .

On pose

$$\text{Av}(S) = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ évite } S\}.$$

L'ensemble S est inévitable si $\text{Av}(S)$ est fini, et évitable sinon. Sur un alphabet fini, être évitable équivaut à admettre des mots évitants de longueurs arbitrairement grandes.

- L'ensemble S_0 de la question 0 est-il inévitable ? Même question pour $S_1 = \{aaa, abb, baa, abab\}$.
- Montrer que $S_2 = \{aaa, bab, baab, bbb\}$ est inévitable. On pourra donner une borne sur la longueur des mots qui l'évitent.
- Soient maintenant un alphabet fini non vide Σ , de cardinal r , et un entier $k \geq 1$. Montrer que tout mot de longueur au moins $r^k + k$ possède deux occurrences distinctes d'un même facteur de longueur k . Autrement dit, il existe $1 \leq p < q \leq |w| - k + 1$ tels que $w_{p+j} = w_{q+j}$ pour tout $0 \leq j < k$.
- En déduire un algorithme qui détermine si un ensemble fini S est inévitable. Justifier sa terminaison et sa correction, puis donner sa complexité en temps et en espace. On ne demande pas un algorithme efficace.
- Une expression régulière e est dite inévitable si son langage $L(e)$ est un ensemble inévitable. Donner un exemple dont le langage ne contient pas le mot vide.
- Une expression régulière e est bornée s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que tout mot de $L(e)$ soit de longueur au plus n . Si e est bornée, comment déterminer si elle est inévitable ?
- Expliquer comment déterminer si une expression régulière quelconque e est inévitable.
- On dit que S est inévitable relativement à e si seuls un nombre fini de mots de $L(e)$ évitent S , c'est-à-dire si

$$L(e) \cap \text{Av}(S)$$

est fini. Étant donnés e et un ensemble fini S , expliquer comment décider cette propriété, ainsi que la propriété opposée.

- Montrer que tout ensemble inévitable $S \subseteq \Sigma^*$, même infini, contient un sous-ensemble fini inévitable.
- Étant donnée une expression régulière inévitable e , expliquer comment calculer un sous-ensemble fini inévitable de $L(e)$.